

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова»

Высшая школа информационных технологий и автоматизированных систем
(наименование высшей школы / филиала / института / колледжа)

ОТЧЕТ
о лабораторном практикуме

По дисциплине _____ Облачные технологии (модуль) _____

На тему _____ Развертывание СЕРН _____

Выполнил обучающийся:

Груздев Николай Александрович
(Ф.И.О.)

Направление подготовки:

09.03.01 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
(код и наименование)

Курс: 3

Группа: 151220

Руководитель:

Тарасов А.П., старший преподаватель кафедры
информационных систем и информационной
безопасности САФУ

(Ф.И.О. руководителя, должность / уч. степень / звание)

Отметка о зачете

(отметка прописью)

(дата)

Руководитель

(подпись руководителя)

Тарасов А.П.
(инициалы, фамилия)

Архангельск 2025

ЛИСТ ДЛЯ ЗАМЕЧАНИЙ

ОГЛАВЛЕНИЕ

Цель работы	4
1 Практическая реализация проекта	5
1.1 Подготовка окружения	5
1.2 Инициализация кластера	6
1.3 Установка вспомогательных компонентов	7
1.4 Расширение кластера	8
1.5 Настройка хранилищ	9
1.6 Взаимодействие с openstack	9
2 Контрольные вопросы	11
2.1 Что такое serph?	11
2.2 Чем отличается serph от nfs?	11
2.3 Какие компоненты входят в serph?	12
Вывод	13

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Приобретение практических навыков развертывания распределенной системы хранения данных Ceph.

1 ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

1.1 Подготовка окружения

На рисунках 1-3 представлен процесс установки ключевых компонентов:

- Пакетов Ceph (Рис. 1);
- Утилиты cephadm (Рис. 2);
- SSH-сервера (Рис. 3).

```
vboxuser@cluster-01:~$ su -
Password:
root@cluster-01:~# apt install ceph
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be i
```

Рисунок 1 – Процесс установки ПО Ceph

```
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-0.1.0-32-amd64
Processing triggers for libc-bin (2.36-9+deb12u10) ...
root@cluster-01:~# apt-get install cephadm -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  aardvark-dns buildah catatonit common containernetworking-pl
  golang-github-containers-image iptables libip6tc2 libslirp0
Suggested packages:
  containers-storage firewalld docker-compose
The following NEW packages will be installed:
  aardvark-dns buildah catatonit cephadm common containernetwork
  golang-github-containers-image iptables libip6tc2 libslirp0
0 upgraded, 10 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
```

Рисунок 2 – Инсталляция утилиты управления cephadm

```
Processing triggers for libc-bin (2.36-9+deb12u10) ...
root@cluster-01:~# apt-get install ssh
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  openssh-server openssh-sftp-server runit-helper
Suggested packages:
  molly-guard monkeysphere ssh-askpass ufw
The following NEW packages will be installed:
  openssh-server openssh-sftp-server runit-helper ssh
0 upgraded, 4 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 703 kB of archives.
After this operation, 2,405 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n]
```

Рисунок 3 – Установка и настройка SSH-сервера

Рис. 4 демонстрирует настройку файла /etc/hosts, обязательную для всех узлов кластера.

```
127.0.0.1      localhost
127.0.1.1      cluster-01.myquest.virtua
172.29.120.181 cluster-01
172.29.120.193 cluster-02
172.29.120.182 cluster-03
# The following lines are desirable for I
::1           localhost ip6-localhost ip6-loopb
ff02::1      ip6-allnodes
ff02::2      ip6-allrouters
```

Рисунок 4 – Конфигурация файла hosts для кластерных узлов

1.2 Инициализация кластера

Команда bootstrap (Рис. 5) выполняет:

- Развертывание демонов мониторинга и управления;
- Генерацию SSH-ключей для безопасного взаимодействия;
- Создание базовой конфигурации в /etc/ceph/ceph.conf.

```
Creating a cephmon user...
Creating initial admin user...
Fetching dashboard port number...
Ceph Dashboard is now available at:

  URL: https://cluster-01.myquest.virtualbox.org:8443/
  User: admin
  Password: bu7m7fups

Enabling client.admin keyring and conf on hosts with "admin" label
Enabling autotune for osd_memory_target
You can access the Ceph CLI as following in case of multi-cluster or non-default config:

  sudo /usr/sbin/cephadm shell --fsid e995390c-0e3b-11f0-99e1-000027dfcc9c -c /etc/ceph/ceph.conf -k /etc/ceph/ceph.client.admin.keyri
ng

Or, if you are only running a single cluster on this host:

  sudo /usr/sbin/cephadm shell

Please consider enabling telemetry to help improve Ceph:

  ceph telemetry on

For more information see:

  https://docs.ceph.com/en/pacific/mgr/telemetry/

Bootstrap complete.
root@cluster-01:~#
```

Рисунок 5 – Инициализация кластера Ceph с помощью bootstrap

На Рис. 6-7 показаны веб-интерфейсы: форма авторизации и главная панель управления.

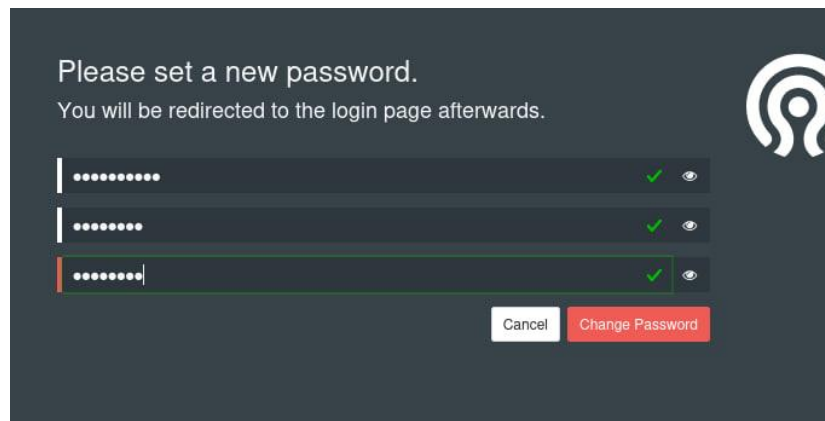


Рисунок 6 – Интерфейс авторизации в веб-консоли Ceph

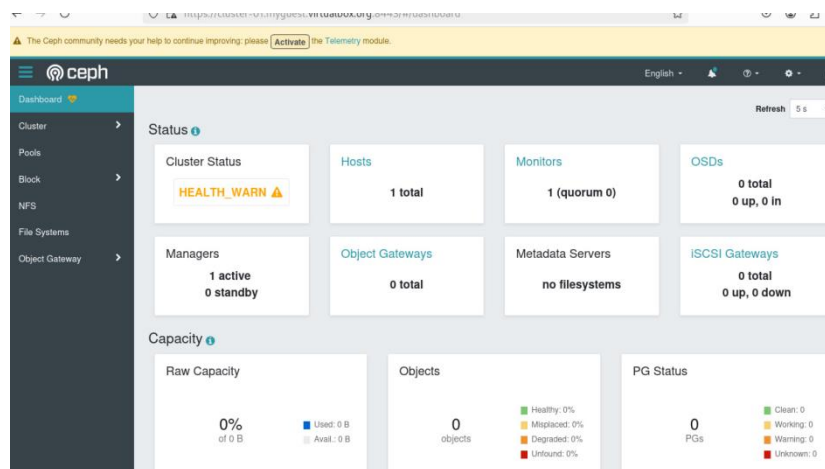


Рисунок 7 – Основная панель управления Ceph Dashboard

1.3 Установка вспомогательных компонентов

Процесс установки `ceph-common` и проверка работоспособности отражены на Рис. 8-9.

```

Password:
root@cluster-01:~# cephadm install ceph-common
Installing packages ['ceph-common']...
root@cluster-01:~#

```

Рисунок 8 – Установка пакета `ceph-common`

1.5 Настройка хранилищ

Анализ доступных дисков (Рис. 13).

```
oot@cluster-01:~# ceph orch device ls
```

OST	PATH	TYPE	DEVICE ID	SIZE	AVAILABLE	REFRESHED	REJECT REASONS
luster-01	/dev/sr0	hdd	VBOX_CD-ROM_VB2-01700376	1023M		19m ago	Failed to determine if device is BlueStore, Insufficient space (<5GB)
luster-02	/dev/sdb	hdd	VBOX_HARDDISK_VBc188bacd-e31fb1c5	20.0G	Yes	3m ago	
luster-02	/dev/sr0	hdd	VBOX_CD-ROM_VB2-01700376	1023M		3m ago	Failed to determine if device is BlueStore, Insufficient space (<5GB)
luster-03	/dev/sdb	hdd	VBOX_HARDDISK_VB5592a461-5c250d56	20.0G	Yes	2m ago	
luster-03	/dev/sr0	hdd	VBOX_CD-ROM_VB2-01700376	1023M		2m ago	Failed to determine if device is BlueStore, Insufficient space (<5GB)

Рисунок 13 – Инвентаризация доступных устройств хранения

Интеграция хранилищ в кластер (Рис. 14).

```
fficient space (<5GB)
root@cluster-01:~# ceph orch apply osd --all-available-devices
Scheduled osd.all-available-devices update...
root@cluster-01:~#
```

Рисунок 14 – Интеграция дисковых хранилищ в кластер

Назначение менеджеров и проверка состояния системы (Рис. 15-16).

```
ERROR: INVALID: invalid command
root@cluster-01:~# ceph orch apply mgr --placement "cluster-01 cluster-02 cluster-03"
Scheduled mgr update...
```

Рисунок 15 – Развертывание сервисов управления кластером

```
root@cluster-01:~# ceph status
cluster:
  id:      77545410-0bbe-11f0-8ff4-080027faec98
  health: HEALTH_OK

services:
  mon: 3 daemons, quorum cluster-01,cluster-02,cluster-03 (age 6m)
  mgr: cluster-01.deyfif(active, since 55m), standbys: cluster-02.jqycyw, cluster-03.gjpipm
  osd: 3 osds: 3 up (since 3m), 3 in (since 4m)

data:
  pools:   1 pools, 1 pgs
  objects: 2 objects, 577 KiB
  usage:   81 MiB used, 60 GiB / 60 GiB avail
  pgs:     1 active+clean

root@cluster-01:~#
```

Рисунок 16 – Проверка состояния кластера Ceph

1.6 Взаимодействие с OpenStack

На Рис. 17-18 представлены:

- Интерфейс аутентификации Ceph;
- Панель управления OpenStack с интегрированным хранилищем.

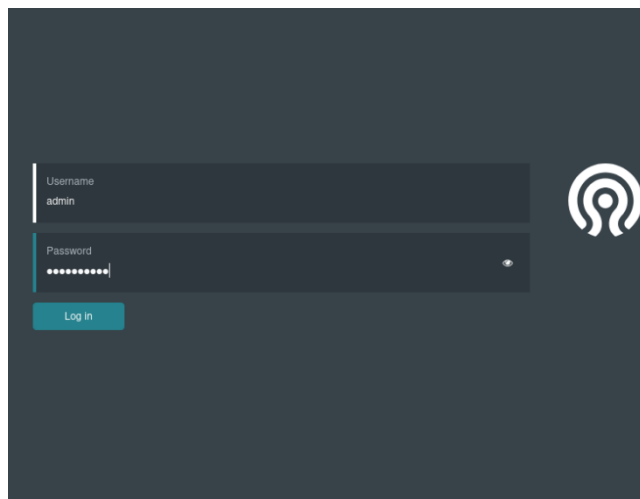


Рисунок 17 – Форма входа в систему управления Ceph

Hostname	Service Instances	Labels	Status	Model	CPUs	Cores	Total Memory	Raw Capacity	HDDs	Flash	NICs
cluster-01	crash: 1 mgr: 1 grafana: 1 prometheus: 1 alertmanager: 1 node-exporter: 1 mon: 1	admin	available	Virtual Machine (VirtualBox)	1	1	1.9 GB	40 GB	10	0	1
cluster-02	crash: 1 mgr: 1 mon: 1 node-exporter: 1	admin	available	Virtual Machine (VirtualBox)	1	1	1.9 GB	40 GB	10	0	1
cluster-03	node-exporter: 1 mon: 1 mgr: 1 crash: 1	admin	available	Virtual Machine (VirtualBox)	1	1	1.9 GB	40 GB	10	0	1

Рисунок 18 – Интерфейс интеграции Ceph с OpenStack

2 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

2.1 Что такое CEPH?

Ceph представляет собой масштабируемую распределенную систему хранения данных с открытым исходным кодом. Ключевые особенности платформы включают:

- Высокую отказоустойчивость за счёт распределенной архитектуры;
- Поддержку трех основных моделей хранения:
 - RADOS (объектное хранилище);
 - RBD (блочное хранилище);
 - CephFS (файловая система);
- Автоматическую ребалансировку данных;
- Линейную масштабируемость производительности.

2.2 Чем отличается CEPH от NFS?

Ceph — это современная распределённая система хранения, поддерживающая объектное (RADOS), блочное (RBD) и файловое (CephFS) хранение с автоматической репликацией и масштабированием. NFS — простой протокол для файлового обмена в локальных сетях без встроенной отказоустойчивости.

Ключевые различия:

- Ceph распределённый и отказоустойчивый, NFS — централизованный;
- Ceph поддерживает все типы хранения, NFS — только файлы;
- Ceph сложнее в настройке, но масштабируется лучше;
- NFS подходит для простых задач, Ceph — для кластеров и облаков.

Ceph предпочтителен для серьёзных проектов, NFS — для простых файловых серверов.

2.3 Какие компоненты входят в СЕРН?

Основные сервисы платформы:

1. Мониторы (MON)
 - a) Отслеживают состояние кластера;
 - b) Хранят карту размещения объектов;
 - c) Обеспечивают консенсус через протокол Paxos.
2. Устройства хранения (OSD)
 - a) Хранят данные в виде объектов;
 - b) Обеспечивают репликацию;
 - c) Выполняют восстановление данных.
3. Менеджеры (MGR)
 - a) Предоставляют API для управления;
 - b) Собирают метрики производительности;
 - c) Интегрируются с инструментами мониторинга.
4. Сервисы доступа
 - a) RADOS Gateway (RGW): REST API (S3/Swift);
 - b) RBD: блочное хранилище для ВМ/контейнеров;
 - c) CephFS: POSIX-совместимая файловая система.

ВЫВОД

В ходе выполнения работы были успешно освоены:

1. Методы развёртывания кластера Serph;
2. Принципы интеграции компонентов хранения;
3. Техники управления распределенными системами.

Приобретённые навыки позволяют:

- Проектировать отказоустойчивые системы хранения
- Эффективно масштабировать инфраструктуру
- Оптимизировать работу с большими объёмами данных

Полученный опыт имеет существенное значение для работы с современными системами хранения в production-средах и облачных инфраструктурах.